CS342 · VISUAL PROGRAMMING

Window from a Picture

كل شكل في الصورة ووش تكتب له · محارب

01 القالب الثابت

كل سؤال نافذة يبدأ وينتهي بنفس الشي. اللي يتغير بس اللي بين السطرين المعلّمين.

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class MyWindow extends JFrame {

    // (1) attributes: one line per component in the picture

    public MyWindow() {
        super("Title");                                  // the title in the picture
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        JPanel p = (JPanel) getContentPane();
        p.setLayout(new ...);                            // (2) the layout

        // (3) create the components, put them in rows, put the rows in p

        pack();                                          // or setSize(w, h)
        setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new MyWindow();
    }
}
```

02 كل شكل في الصورة ووش تكتب

في الصورة	وش هو	الكود
	كلمة ثابتة	`JLabel l1;` `l1 = new JLabel("Last Name :");`
	خانة كتابة سطر واحد	`JTextField t1;` `t1 = new JTextField(12);  // 12 = width`
	خانة باسورد (نقاط)	`JPasswordField t2;` `t2 = new JPasswordField(12);`
	مربع كتابة كبير، كذا سطر	`JTextArea a1;` `a1 = new JTextArea(3, 14);  // 3 rows, 14 columns`
	زر	`JButton b1;` `b1 = new JButton("OK");`

	دوائر، تختار وحدة بس	`JRadioButton r1, r2;`
		`r1 = new JRadioButton("Male", true); // true = selected`
		`r2 = new JRadioButton("Female");`
		`ButtonGroup g = new ButtonGroup();`
		`g.add(r1); g.add(r2);`

	مربعات صح، تختار أكثر من وحدة	`JCheckBox c1, c2, c3;`
		`c1 = new JCheckBox("Arabic", true);`
		`c2 = new JCheckBox("English");`
		`c3 = new JCheckBox("French", true);`

	قائمة تنسدل (فيها سهم)	`String[] q = {"Diploma", "Bachelor", "Master"};`
		`JComboBox<String> cb;`
		`cb = new JComboBox<String>(q);`

	قائمة ظاهرة كلها (بدون سهم)	`String[] s = {"Tennis", "Football", "Handball"};`
		`JList<String> lst;`
		`lst = new JList<String>(s);`

كيف تفرق بين المتشابهات

دائرة = JRadioButton (وحدة بس) · **مربع** = JCheckBox (أكثر من وحدة)

فيها سهم = JComboBox · **الخيارات ظاهرة كلها** = JList

سطر واحد = JTextField · **مربع كبير** = JTextArea · **نقاط** = JPasswordField

وكل مكون بعد ما تسويه لازم تضيفه لمكانه: `r1.add(t1);` . مكون ما انضاف ما يطلع في النافذة.

03 FlowLayout: ورا بعض في سطر

المكونات تنحط جنب بعض بحجمها الطبيعي. وهو **الافتراضي للـ JPanel**، يعني `new JPanel()` جاهز فيه FlowLayout بالنص.

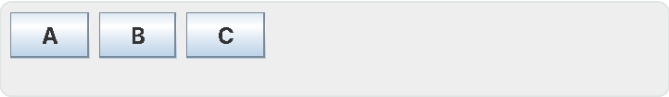
بالنص

```
new FlowLayout()   // or FlowLayout.CENTER
```



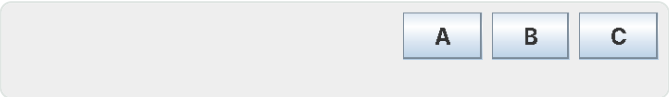
لاصق يسار

```
new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)
```



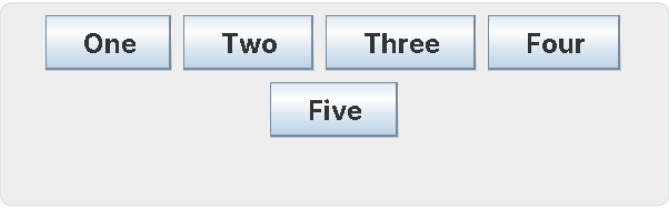
لاصق يمين

```
new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT)
```



إذا ما كفى السطر

اللي ما يكفي ينزل للسطر اللي تحته لحاله. مثل أزرار ميد 461.



كيف تعرف LEFT ولا CENTER

شوف محتوى السطر في الصورة: بالنص ولا لاصق بطرف. إذا ما وضح، خله CENTER (الافتراضي).

04 GridLayout: جدول خانات متساوية

تعطيه **عدد الصفوف، وبعدها عدد الأعمدة**. كل الخانات نفس الحجم، وتتعبى **من اليسار لليمين، وبعدها الصف اللي تحته**.

صفين وعمودين

```
new GridLayout(2, 2)  // add: 1, 2, 3, 4
```



سطور تحت بعض

```
new GridLayout(3, 1)
```



كلمة يسار وخانة يمين

```
new GridLayout(3, 2)
// add: label, field, label, field, ...
```

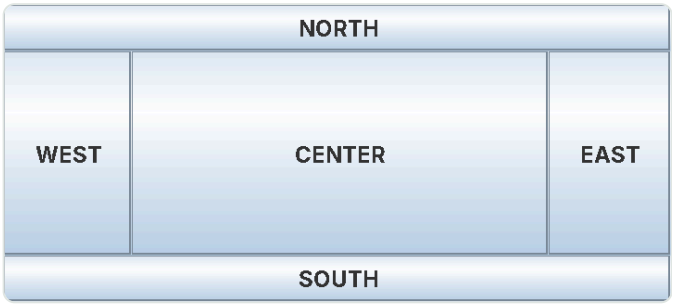


ترتيب الـ add يفرق

في GridLayout(3, 2) لازم تضيف: الكلمة الأولى، بعدها خانتها، بعدها الكلمة الثانية، وهكذا. لو أضفت الكلمات كلها أول، بتطلع في المكان الغلط.

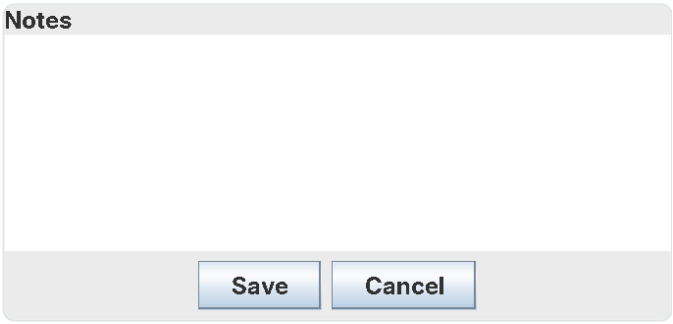
05 BorderLayout: فوق وتحت ويسار ويمين ونص

```
p.setLayout(new BorderLayout());
p.add(b1, BorderLayout.NORTH);
p.add(b2, BorderLayout.SOUTH);
p.add(b3, BorderLayout.WEST);
p.add(b4, BorderLayout.EAST);
p.add(b5, BorderLayout.CENTER);
```



- هو **الافتراضي للنافذة** (content pane حق JFrame).
- كل منطقة تاخذ **شي واحد بس**. تبي أكثر؟ حطهم في JPanel وحط الـ JPanel في المنطقة.
- `add` بدون منطقة يروح CENTER.
- الـ CENTER ياخذ كل المساحة الباقية.

```
p.setLayout(new BorderLayout());
p.add(new JLabel("Notes"),
BorderLayout.NORTH);
p.add(new JTextArea(4, 20),
BorderLayout.CENTER);
JPanel south = new JPanel();       // 2
buttons -> panel
south.add(new JButton("Save"));
south.add(new JButton("Cancel"));
p.add(south, BorderLayout.SOUTH);
```



متى تختاره

إذا في الصورة شي **لحاله** فوق أو تحت (عنوان فوق، أو أزرار تحت بالنص).

06 السطور: كل سطر JPanel

هذي أهم فكرة في كل الأسئلة. النافذة سطور، وكل سطر فيه كذا شي. فتسوي **JPanel لكل سطر**، وتحط أشياء السطر فيه، وبعدها تحط السطور في النافذة.

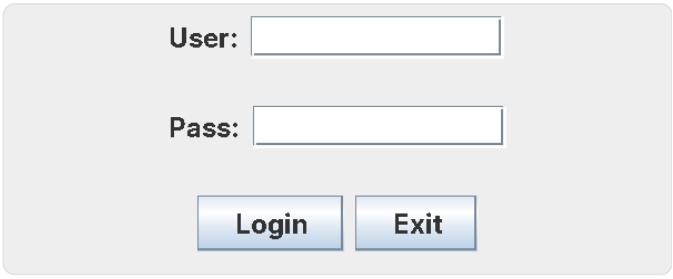
```
p.setLayout(new GridLayout(3, 1));

JPanel r1 = new JPanel();
r1.add(new JLabel("User:"));
r1.add(new JTextField(10));

JPanel r2 = new JPanel();
r2.add(new JLabel("Pass:"));
r2.add(new JPasswordField(10));

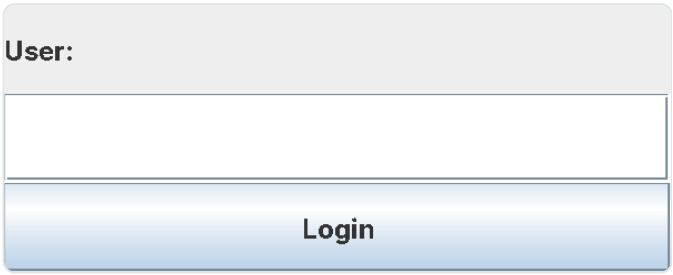
JPanel r3 = new JPanel();
r3.add(new JButton("Login"));
r3.add(new JButton("Exit"));

p.add(r1); p.add(r2); p.add(r3);
```



الغلط الشايع

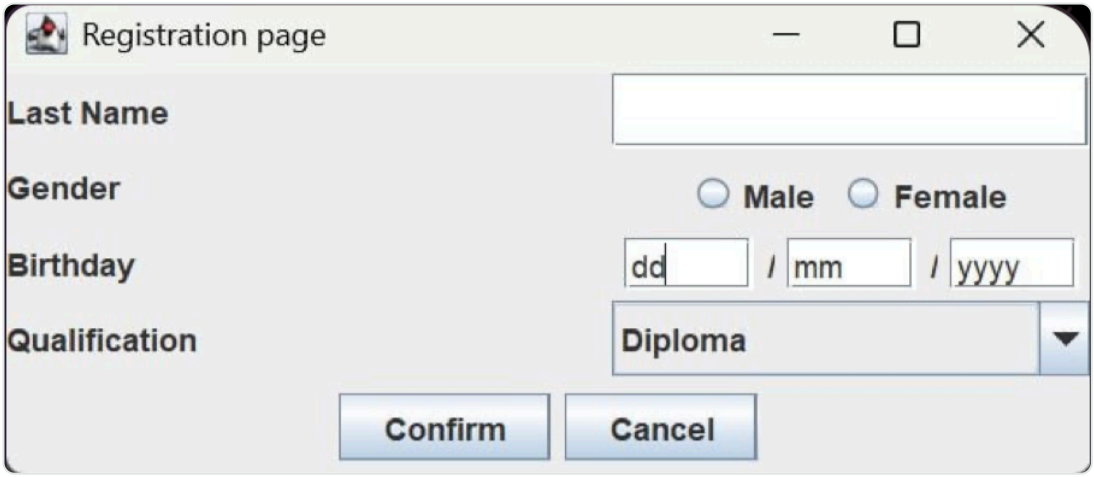
لو أضفت المكونات لـ p مباشرة بدون JPanel لكل سطر، كل مكون ياخذ سطر كامل لحاله، ويتمدد بعرض النافذة.



وما تقدر تغير layout الـ p مرتين

آخر `setLayout` يمسح اللي قبله. سطر بشكل مختلف = JPanel جديد له.

07 الطريقة: من الصورة للكود في 5 خطوات



الخطوة	تسأل نفسك	في هالصورة
1	وش العنوان؟	`super("Registration page")`
2	فيه شي لحاله فوق أو تحت؟	الأزرار تحت بالنص ← BorderLayout، والأزرار في SOUTH
3	الباقي كم سطر، وكل سطر كم جزء؟	4 سطور، كل سطر كلمة يسار وشي يمين ← GridLayout(4, 2) في CENTER
4	فيه خانة فيها أكثر من شي؟	Male و Female، و dd / mm / yyyy ← كل وحدة JPanel صغير
5	وش كل شكل؟ (جدول القسم 2)	JTextField، و JRadioButton 2، و JTextField 3 مع JLabel("/")، و JComboBox، و JButton 2

```
BorderLayout
├── CENTER : GridLayout(4, 2)
│     "Last Name"      | JTextField
│     "Gender"         | JPanel( Male  Female )
│     "Birthday"       | JPanel( dd / mm / yyyy )
│     "Qualification"  | JComboBox
└── SOUTH  : JPanel( Confirm  Cancel )
```

ارسم هالشجرة على الورقة أول قبل ما تكتب أي سطر كود. إذا الشجرة صح، الكود مجرد تعبئة. والحل الكامل في ملف "Midterm · 472 · النافذة".

08 إذا طلب "components as attributes"

```
public class MyWindow extends JFrame {
    private JTextField t1;          // declared here, at the top
    private JButton b1;

    public MyWindow() {
        ...
        t1 = new JTextField(10);    // created here, without the type
        b1 = new JButton("OK");
        ...
    }
}
```

وإذا ما طلب، تقدر تكتب `JTextField t1 = new JTextField(10);` داخل الـ constructor مثل حلول الدكتور.